Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação - BSI
Disciplina de Extensão Universitária II (2026.2)
Professores: André Fabiano de Moraes / Filipe William Canello de Almeida
Atividade: **CHECKPOINT – 4 (Relatório Final)**
Nome do Estudante: **Elionay Matias**

Implementação de Plataforma de Gestão e Geolocalização para Microempreendedores Individuais (MEI) com Atendimento Domiciliar

Resumo: Este relatório final apresenta o resultado do projeto de extensão "MEI Prático", um aplicativo de celular pensado para ajudar o Microempreendedor Individual (MEI) que trabalha indo até a casa dos clientes. Na primeira fase, a ideia foi estudada e transformada em protótipos de telas. Neste semestre, o aplicativo foi programado de verdade.

Entre agosto e novembro de 2026 foram concluídos o cadastro do prestador e dos clientes, o registro dos atendimentos, o mapa com a localização do celular, o traçado da rota até o cliente, o banco de dados no próprio aparelho, o recibo em PDF e uma tela que prepara os dados da nota fiscal (NFS-e) para o Emissor Nacional. O relatório traz a documentação do sistema, as telas implementadas, os resultados, uma análise do que foi alcançado e o cronograma atualizado até 30/11/2026. O código está disponível no repositório do projeto no GitHub.

Palavras-Chave: MEI, Geolocalização, Gestão de Serviços, NFS-e Nacional, Desenvolvimento Mobile, Curricularização da Extensão.

I – Introdução / Justificativa

O número de Microempreendedores Individuais cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Boa parte deles trabalha indo até o cliente: eletricistas, encanadores, técnicos de manutenção, diaristas, cabeleireiras e manicures que atendem em domicílio. No dia a dia, essas pessoas perdem tempo procurando endereços, anotando serviços em papel ou no bloco de notas do celular e juntando informações na hora de cobrar ou emitir nota.

Na primeira fase do projeto, mostramos que uma solução simples, feita para o celular, poderia ajudar a organizar as rotas e o registro dos atendimentos. Os protótipos do MEI Prático tiveram boa aceitação e, por isso, o passo natural foi sair da ideia e programar o aplicativo, para que ele possa ser usado de verdade por esses trabalhadores.

O momento também ajuda a justificar o projeto. Com a Lei Complementar nº 214/2025, os municípios passaram a adotar, desde janeiro de 2026, o Emissor Nacional da NFS-e. Na prática, o MEI emite sua nota pelo sistema nacional, entrando com a conta gov.br e sem precisar de certificado digital. Mesmo assim, muitos ainda se perdem na hora de reunir os dados do atendimento. É aí que o MEI Prático entra: ele acompanha o serviço do começo ao fim e entrega os dados prontos, tanto para emitir a nota quanto para enviar um recibo ao cliente na hora.

II – Objetivos (Geral e Específicos)

Objetivo Geral: Desenvolver e colocar em funcionamento o aplicativo MEI Prático, ajudando o trabalhador MEI a se deslocar melhor, registrar seus atendimentos e emitir recibos e notas fiscais com mais facilidade.

Objetivos Específicos:

- OE1 – Programar o aplicativo com base nos protótipos de alta fidelidade feitos na etapa anterior.
- OE2 – Integrar o aplicativo com serviços reais de mapas e localização.
- OE3 – Gerar recibos digitais e deixar os dados do atendimento prontos para a emissão da NFS-e no Emissor Nacional (gov.br).
- OE4 – Manter o código e a documentação em um repositório público no GitHub.
- OE5 – Testar o aplicativo com MEIs reais da região de Camboriú/SC.

III – Metodologia

O desenvolvimento aconteceu em ciclos curtos e incrementais, inspirados em práticas ágeis. Segundo Sommerville (2018), o desenvolvimento incremental entrega o sistema em partes que já funcionam e que vão sendo melhoradas a cada ciclo. Cada etapa do cronograma durou cerca de duas semanas e gerou uma entrega

registrada no GitHub, o que facilitou acompanhar a evolução e corrigir problemas cedo.

A programação seguiu os fluxos de navegação e as validações de usabilidade da primeira fase. A ordem foi: configuração do ambiente, telas, mapas, rotas, banco de dados e, por fim, recibos e apoio à NFS-e. Para documentar o sistema, foram usados os artefatos de análise orientada a objetos propostos por Larman (2007): requisitos, casos de uso, diagrama de sequência e contratos, além da modelagem do banco de dados.

A validação foi planejada em três partes: testes automáticos das regras do aplicativo, testes do fluxo completo no celular feitos pelo estudante e, por fim, testes em campo com MEIs da região, seguindo um roteiro de tarefas e um questionário curto.

IV – Desenvolvimento

a) Processos de Análise e Projeto de Sistemas

O ponto de partida foram os problemas levantados na primeira fase: deslocamento, organização dos atendimentos, recibos e nota fiscal. Como o aplicativo é de uso individual, optou-se por guardar tudo no próprio celular, sem servidor. Só o mapa, a rota e a busca de CEP usam a internet. Na escolha das ferramentas, a prioridade foi usar opções gratuitas e que funcionem tanto em Android quanto em iPhone.

Tabela 1: Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Para que serve
Aplicativo	React Native com Expo (SDK 54)	Criar o app para Android e iOS com um único código
Mapas e localização	react-native-maps, OpenStreetMap e expo-location	Mostrar o mapa e onde o prestador está
Rotas	OSRM	Calcular o caminho, a distância e o tempo até o cliente
Endereços	ViaCEP	Preencher o endereço a partir do CEP
Dados	SQLite (expo-sqlite)	Guardar clientes e serviços no celular, mesmo sem internet
Recibos	expo-print e expo-sharing	Gerar o recibo em PDF e enviar pelo WhatsApp ou e-mail
Versionamento	Git e GitHub	Guardar o histórico do código e a documentação

b) Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos

O sistema foi organizado em quatro conceitos: Prestador (o próprio MEI), Cliente, Atendimento (cada visita, que começa agendada e termina concluída) e Serviço (os serviços que o MEI costuma fazer, usados como sugestão de descrição e preço). Um cliente pode ter vários atendimentos, e cada atendimento pertence a um único cliente. No código, as telas cuidam da interação com o usuário, os serviços conversam com GPS, CEP e rotas, a camada de dados concentra as consultas ao banco e as regras de negócio ficam separadas, o que permitiu testá-las no computador.

c) Requisitos (funcionais e não funcionais)

Tabela 2: Requisitos do sistema

Código	Requisito
RF01	Cadastrar o prestador e permitir editar os dados depois.
RF02	Cadastrar clientes, com o endereço preenchido pelo CEP.
RF03	Registrar atendimentos com cliente, serviço, valor, data e hora.
RF04	Mostrar no mapa a posição do prestador e dos clientes do dia.
RF05	Traçar a rota até o cliente e abrir no Google Maps ou no Waze.
RF06	Finalizar o atendimento com valor cobrado e forma de pagamento.
RF07	Gerar recibo em PDF e copiar os dados para a NFS-e.
RF08	Mostrar o histórico do mês com total recebido e valor a receber.
RNF01	Funcionar em Android e iOS.
RNF02	Cadastros e histórico devem funcionar sem internet.
RNF03	Os dados dos clientes ficam só no celular do MEI (LGPD).
RNF04	Usar apenas serviços gratuitos, sem custo para o MEI.
RNF05	Interface simples, com botões grandes e linguagem do dia a dia.

d) Casos de Uso de Alto Nível

O único ator do sistema é o próprio MEI. A Figura 1 mostra o que ele pode fazer no aplicativo.

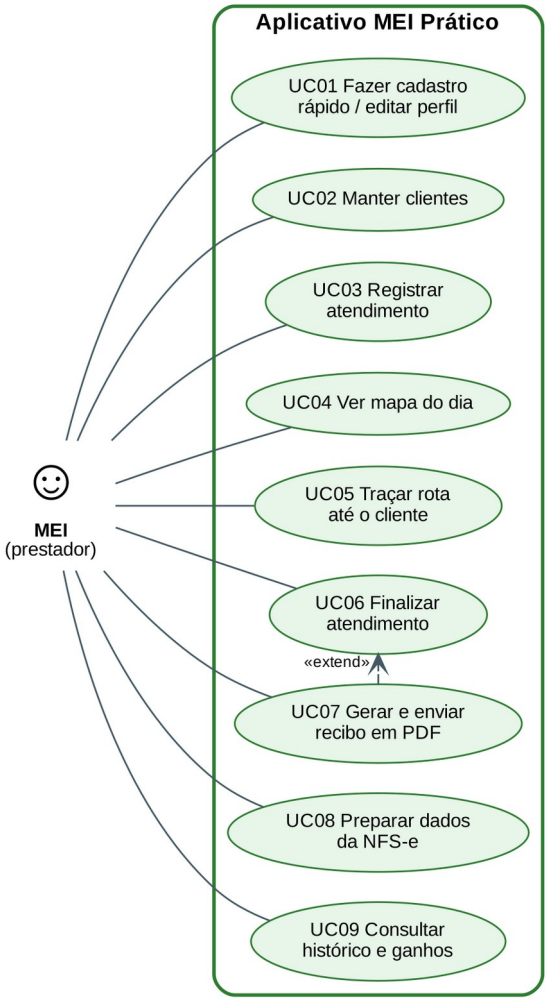


Figura 1: Casos de uso do MEI Prático.

e) Casos de Uso Expandidos

Abaixo está o caso de uso mais importante do dia a dia: o fim do atendimento, que leva direto ao recibo.

Tabela 3: Caso de uso expandido UC06 – Finalizar atendimento

Ator	MEI
Pré-condição	Existe um atendimento agendado.
Fluxo principal	1. O MEI toca em “Finalizar” no atendimento do dia. 2. O sistema mostra cliente, serviço e valor combinado. 3. O MEI confirma o valor cobrado e escolhe a forma de pagamento. 4. O sistema marca o atendimento como concluído e abre a tela do recibo. 5. O MEI gera o recibo em PDF e envia para o cliente.
Fluxo alternativo	3a. O cliente vai pagar depois: o MEI escolhe “Pendente” e registra o pagamento mais tarde, na tela do recibo.
Pós-condição	Atendimento concluído e somado no histórico do mês.

f) Diagrama de Sequência de Sistemas – DSS

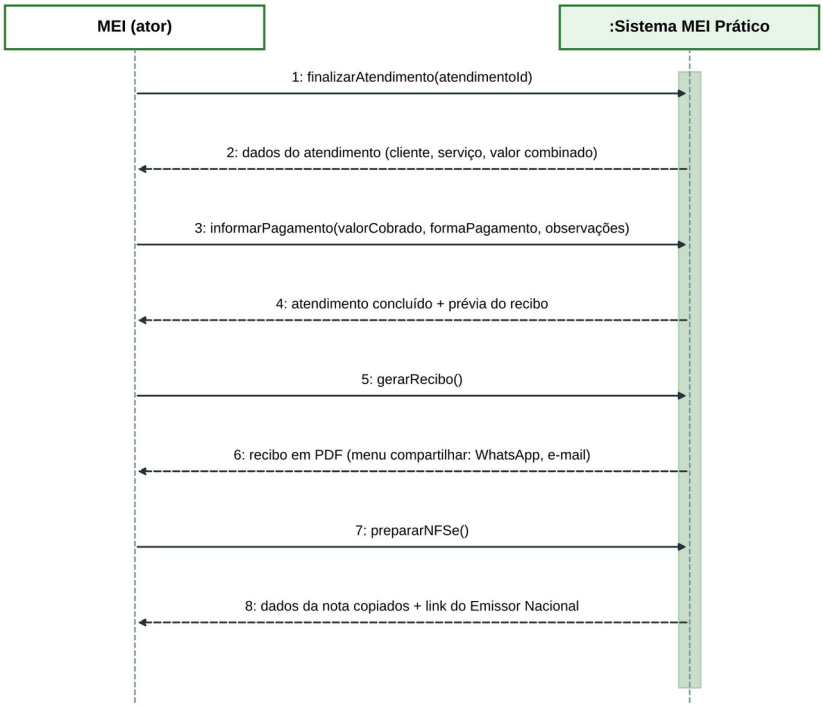


Figura 2: DSS da finalização do atendimento, do recibo e da preparação da NFS-e.

g) Modelagem Conceitual do Banco de Dados (Lógico e Físico)

O banco tem quatro tabelas: prestador, clientes, atendimentos e servicos. A relação principal é: um cliente tem vários atendimentos (1:N). A Figura 3 mostra o modelo lógico.

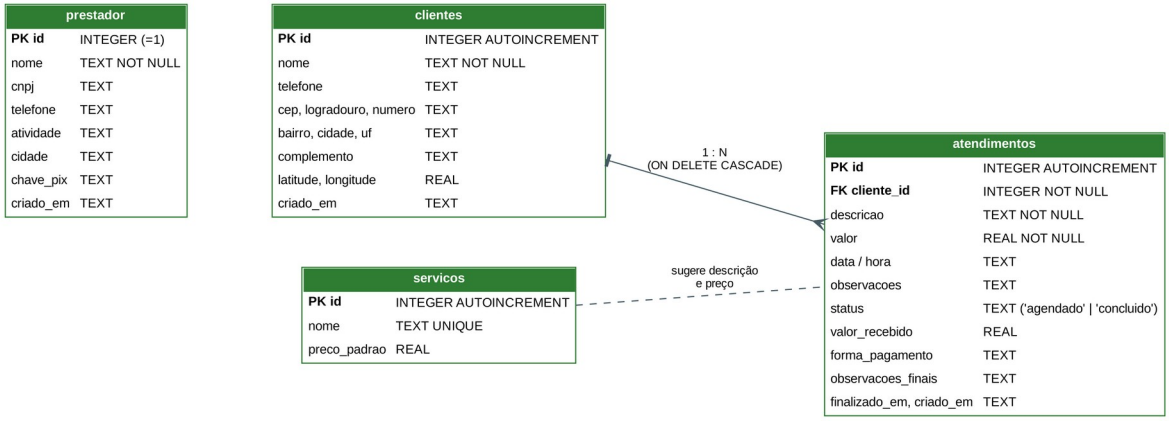


Figura 3: Modelo lógico do banco de dados.

No modelo físico, o banco é um arquivo SQLite salvo no celular (mei_pratico.db). Foram ativadas as chaves estrangeiras, com exclusão em cascata (apagar um cliente apaga os atendimentos dele), e criado um índice pela data, que é

o filtro mais usado. Quando o banco precisa mudar, uma migração automática acrescenta os campos novos sem apagar o que já estava salvo.

h) Modelagem Funcional (Contratos)

Tabela 4: Contratos das principais operações

Operação	Pré-condição	Pós-condição
registrarAtendimento()	Cliente cadastrado; valor maior que zero.	Atendimento criado como “agendado”.
finalizarAtendimento()	Atendimento agendado.	Atendimento “concluído”, com valor e forma de pagamento gravados.
gerarRecibo()	Atendimento concluído.	PDF gerado e menu de compartilhar aberto.
prepararNFSe()	Atendimento concluído.	Dados da nota copiados e Emissor Nacional aberto.

Ações desenvolvidas

A seguir está o que foi feito em cada etapa do cronograma, entre 03/08 e 02/11/2026.

1. Configuração inicial (03/08 a 17/08). Instalei as ferramentas de desenvolvimento (Node.js, Expo e emulador Android), criei o projeto, organizei as pastas e abri o repositório no GitHub.

2. Interface – Parte 1 (18/08 a 31/08). Programei a tela inicial, o cadastro rápido do prestador, o menu principal e a navegação entre as telas, seguindo as cores e a disposição aprovadas nos protótipos.

3. Interface – Parte 2 (01/09 a 14/09). Fiz a tela de registro do serviço (cliente, serviço, valor, data e observações) e o formulário de finalização do atendimento, que avisa quando algum campo obrigatório fica em branco.

4. Integração de mapas (15/09 a 28/09). Coloquei o mapa no aplicativo, que pede permissão de localização e mostra onde o prestador está e onde ficam os clientes do dia.

5. Lógica de rotas (29/09 a 12/10). O app passou a traçar o caminho até o cliente, com distância e tempo estimado, e ganhou um atalho para abrir a rota no Google Maps ou no Waze.

6. Armazenamento de dados (13/10 a 26/10). Criei o banco de dados no celular, com o cadastro de clientes pelo CEP e o histórico mensal, que mostra quanto foi recebido e quanto falta receber.

7. Recibos e apoio à NFS-e (27/10 a 02/11). Implementei o recibo em PDF, com valor por extenso, e o botão que copia os dados da nota e abre o Emissor Nacional. Também criei a tela “Meus dados”, para editar o perfil e a chave Pix.

As Figuras 4 e 5 mostram as principais telas implementadas, na ordem em que o MEI as usa em um dia de trabalho.

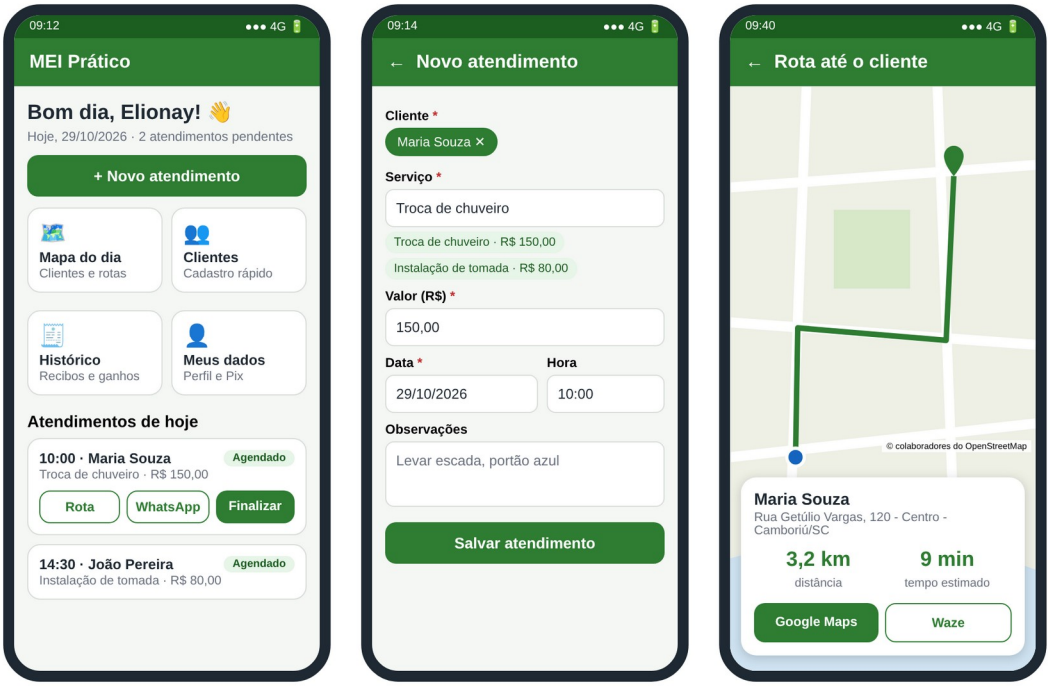


Figura 4: Tela inicial, registro de atendimento e rota até o cliente.

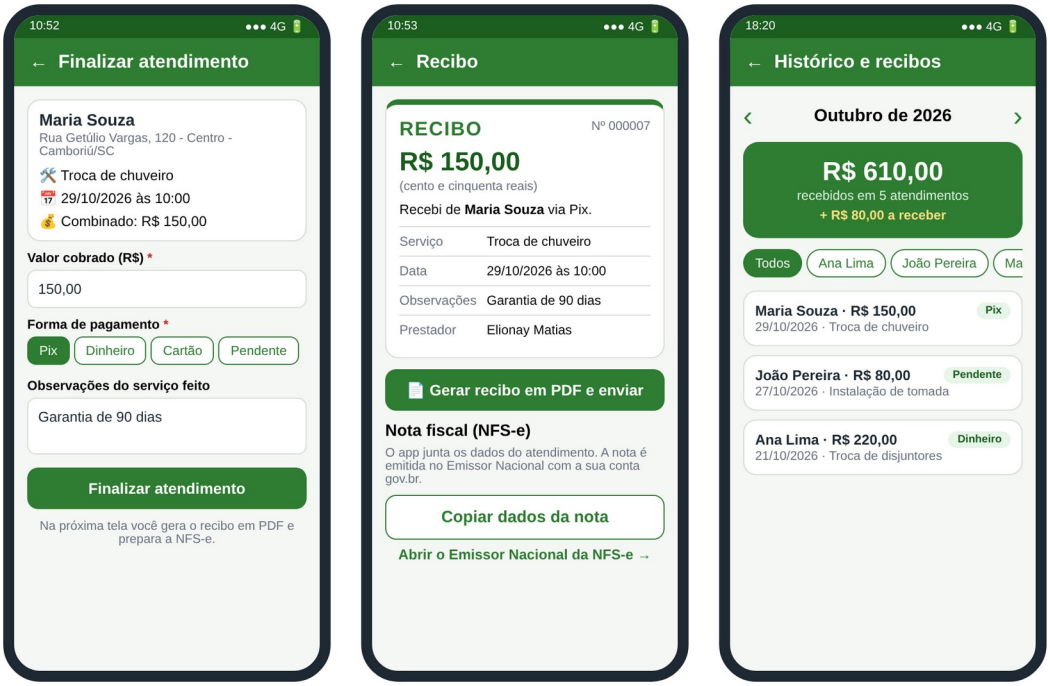


Figura 5: Finalização do atendimento, recibo e histórico do mês.

V – Resultados Alcançados

O principal resultado é o aplicativo MEI Prático funcionando, na versão 1.0, com todas as funções previstas para o uso diário do MEI. O que antes eram protótipos agora pode ser instalado e usado no celular.

Tabela 5: Resumo das entregas

Entrega	Situação
Cadastro, agenda e finalização de atendimentos	**Concluído**
Mapa, localização e rotas	**Concluído**
Banco de dados no celular e histórico do mês	**Concluído**
Recibo em PDF e apoio à NFS-e	**Concluído**
Repositório público no GitHub	**Concluído**
Testes automáticos (11 de 11 aprovados) e teste do fluxo no celular	**Concluído**
Testes em campo com MEIs	**Previsto (10/11 a 20/11)**

O aplicativo foi testado pelo estudante no próprio celular, com o Expo Go, passando por todo o fluxo: cadastro, cliente com CEP, novo atendimento, mapa, rota, finalização e histórico. A Figura 6 mostra um recibo gerado pelo aplicativo, do jeito que o cliente o recebe.



RECIBO

Nº 000007

Elionay Matias — Eletricista
CNPJ 11.222.333/0001-81 · (47) 99999-0000 · Camboriú/SC

R$ 150,00

Recebi de **Maria Souza** a importância de **R$ 150,00** (cento e cinquenta reais), referente ao serviço descrito abaixo, pago via Pix.

Serviço	Troca de chuveiro
Data do atendimento	29/10/2026 às 10:00
Endereço	Rua Getúlio Vargas, 120 - Centro - Camboriú/SC
Observações	Garantia de 90 dias

Camboriú/SC, 29/10/2026

Elionay Matias

Recibo gerado pelo aplicativo MEI Prático. Este recibo não substitui a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

Figura 6: Recibo em PDF gerado pelo aplicativo (dados de exemplo).

Quanto à interação com os usuários, os protótipos da primeira fase já tinham sido apresentados e bem recebidos. Para esta fase foi preparado um roteiro de testes em campo, com oito tarefas e cinco perguntas com notas de 1 a 5, que será aplicado com MEIs da região entre 10/11 e 20/11/2026. O roteiro está no repositório (docs/roteiro-testes-campo.md).

VI – Discussões

Comparando com os objetivos traçados no início, a maior parte foi cumprida, como mostra a tabela abaixo.

Tabela 6: Cumprimento dos objetivos

Objetivo	Situação	Comentário
OE1 – Programar o app	**Atingido**	Telas feitas seguindo os protótipos da fase 1.
OE2 – Mapas e localização	**Atingido**	Mapa, GPS e rotas funcionando sem custo.
OE3 – Recibos e NFS-e	**Atingido com ajuste**	Recibo pronto; a nota é emitida no emissor oficial com os dados preparados pelo app.
OE4 – Repositório no GitHub	**Atingido**	Código, diagramas e relatórios publicados.
OE5 – Testes com MEIs	**Em execução**	Roteiro pronto; aplicação de 10/11 a 20/11.

A principal mudança foi na nota fiscal. No início, a ideia era emitir a NFS-e direto pelo aplicativo. Estudando o Emissor Nacional, ficou claro que isso exige

certificado digital, enquanto o MEI só é dispensado dele no emissor oficial. Como a maioria dos MEIs não tem certificado, o app passou a juntar os dados e levar o usuário até o emissor oficial. Essa mudança resolveu o problema real, que é o trabalho de reunir as informações, sem criar um custo novo para o MEI.

Outras dificuldades também foram resolvidas no caminho: para não pagar por APIs de mapas, foram usados o OpenStreetMap e um serviço de rotas aberto; para os lugares com sinal fraco, os dados ficam salvos primeiro no celular; e, por privacidade, a localização só é usada com o app aberto. Como limitações, o projeto ainda usa o Expo SDK 54, e o MEI que trocar de celular ainda não consegue levar o histórico junto.

Do ponto de vista pessoal, o projeto foi além da programação. Precisei entender regras fiscais que eu não conhecia, ler documentação do governo e, principalmente, pensar no usuário antes de pensar no código: botões grandes, mensagens simples e poucos passos para cada tarefa. Também aprendi a organizar o trabalho em etapas e a mudar o plano sem perder o objetivo. A Figura 7 mostra o andamento das etapas.

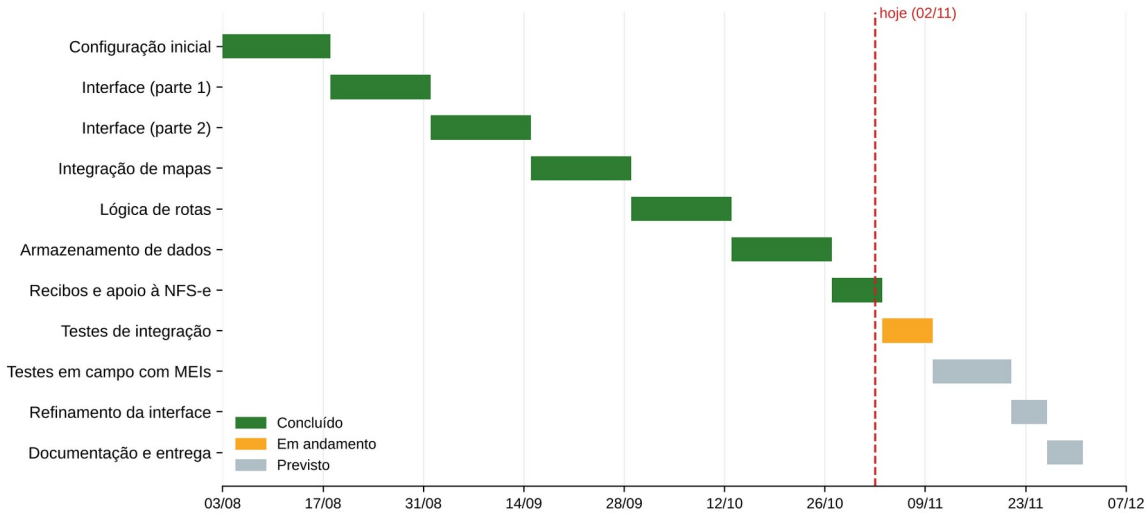


Figura 7: Painel de acompanhamento das etapas do projeto (02/11/2026).

VII – Conclusões e Recomendações Futuras

O projeto alcançou o que propôs: transformar a ideia do MEI Prático em um aplicativo funcionando, que acompanha o atendimento do começo ao fim, da rota até o recibo e a preparação da nota fiscal. Dos cinco objetivos, quatro foram atingidos e o último, os testes com MEIs, está em andamento dentro do período letivo.

Fica o aprendizado de que uma boa solução de extensão nasce de entender a realidade de quem vai usá-la e de aceitar mudar o plano quando o problema fica mais claro. Para a continuidade do trabalho, recomenda-se:

- atualizar o projeto para a versão mais recente do Expo;
- criar uma cópia de segurança dos dados, para o MEI não perder o histórico ao trocar de celular;
- publicar o aplicativo na Play Store;
- avaliar a emissão direta da NFS-e para os MEIs que tiverem certificado digital.

VIII – Referências Bibliográficas

AGÊNCIA SEBRAE. NFS-e: emissão no padrão nacional para MEI passa a ser obrigatória. Agência Sebrae de Notícias, 2023.

ALVES, William P. Projetos de Sistemas Web: Conceitos, Estruturas, Criação de Banco de Dados e Ferramentas de Desenvolvimento. São Paulo: Érica, 2015.

BIBLIOTECA DO IFC. Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Disponível em: <https://biblioteca.ifc.edu.br/trabalho-academico/>. Acesso em: 20 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.

BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. Brasília, 2025.

BRASIL. Portal Nacional da NFS-e. Disponível em: <https://www.gov.br/nfse>. Acesso em: 2 nov. 2026.

EXPO. Expo Documentation. Disponível em: <https://docs.expo.dev>. Acesso em: 2 nov. 2026.

GOVERNO FEDERAL. Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) pelo MEI. Portal do Empreendedor, Brasília, 1 set. 2023.

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. OpenStreetMap. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: 2 nov. 2026.

SALESCOPE. Mapas e Geomarketing. Salescope BI, 2026.

SEBRAE. Já ouviu falar de Marketing por Geolocalização? Sebrae, 15 fev. 2023.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

STELLA CONTABILIDADE. MEI do Futuro: Como a tecnologia está mudando o jogo. São Paulo: Stella Contabilidade, 26 abr. 2024.

Apêndices

Cronograma atualizado referente às ações do projeto (03/08 a 30/11/2026)

Tabela 7: Cronograma de ações integradas (situação em 02/11/2026)

Período	Etapa	Descrição	Situação
03/08 a 17/08	Configuração inicial	Ambiente, pastas e repositório no GitHub.	**Concluído**
18/08 a 31/08	Interface (parte 1)	Telas iniciais, menu e navegação.	**Concluído**
01/09 a 14/09	Interface (parte 2)	Registro e finalização de atendimentos.	**Concluído**
15/09 a 28/09	Integração de mapas	Mapa e localização do celular.	**Concluído**
29/09 a 12/10	Lógica de rotas	Rota até o cliente.	**Concluído**
13/10 a 26/10	Armazenamento de dados	Banco de dados e histórico.	**Concluído**
27/10 a 02/11	Recibos e NFS-e	Recibo em PDF e dados para a nota.	**Concluído**
03/11 a 09/11	Testes de integração	Testes automáticos e no celular.	**Em andamento**
10/11 a 20/11	Testes em campo	Uso do app por MEIs da região.	**Previsto**
21/11 a 25/11	Refinamento	Ajustes a partir dos testes.	**Previsto**
26/11 a 30/11	Documentação e entrega	Versão final no GitHub e entrega.	**Previsto**

Anexos

Conteúdo incorporado para elaboração do projeto: relatórios dos Checkpoints 1, 2 e 3, protótipos da primeira fase, diagramas, roteiro dos testes em campo e exemplo de recibo, todos disponíveis no repositório.

Repositório (GitHub): https://github.com/NayMatias/Mei-Pratico